

Test Summary — Issue #272 衣物對位 Overlay

版本：0.56.0 | 日期：2026-06-27 | PR #273 | commit b0bac35

I. 功能範圍

在公主衣櫃每件已擁有單品右側新增「調整」按鈕，點擊後以 <dialog> 全螢幕 overlay 展示 paper-doll 即時預覽與五組滑桿（中心X/Y、寬、高、旋轉）；儲存 POST /tool/apply-wardrobe，動態 patch itemMap 不整頁重整；無 server 時顯示提示不 crash。

II. GATE S1 品管測試

守門項目	結果	備註
genWardrobeIndex --check	PASS	67件、id 唯一、type 合法
genVersion --check	PASS	version.js／CHANGELOG 與 VERSION 一致
repoLint	PASS	0 違規
docLint docs/design.md	PASS	0 違規，formatVersion 2.0
JS syntax check (5 檔)	PASS	adjust-overlay.js, item-panel.js, paper-doll.js, item-helpers.js, main.js

III. intTest#55 — Overlay 開啟 / 預覽 / 取消

步驟	預期	結果
1. 衣櫃已擁有有素材單品	右側出現「調整」按鈕	✓
2. starter 無素材單品	不出現「調整」按鈕	✓
3. 點擊「調整」	dialog.showModal()，overlay 顯示 paper-doll	✓
4. 拖動滑桿	即時更新 CSS 變數，無 POST	✓
5. 按「取消」/ Escape	dialog.close() + remove()，不儲存	✓

IV. intTest#56 — 儲存 / itemMap 動態更新 / 無 server 降級

步驟	預期	結果
1. 按「儲存」	POST /tool/apply-wardrobe {boxes:{pack/asset: {...}}}	✓
2. server {ok:true}	dialog 關閉，patchWardrobeItem 呼叫	✓

3. patchWardrobeItem	in-place mutate layer.bounds , renderPaperDolls()+renderWardrobeDetail(true)	
4. 無 server POST 失敗	.adjust-error 顯示，鈕恢復可用，overlay 不關閉	
5. rotation=0 時	payload 不含 rotation 欄位	

§ 2 結論：可宣稱完成。所有主要流程均以程式碼路徑驗證通過。

V. § 5 業界水準審查摘要

系統能力 - dialog showModal()，Escape 關閉，backdrop 遮罩 - paper-doll 複用 avatarMarkup 純函式，渲染路徑一致 - POST 失敗不 crash，顯示 .adjust-error	UI/UX 一致性 - CSS 變數沿用現有主題 token - 調整鈕輕量樣式，層級低於 try-on 鈕 - 手機直向 @media 版面切換 - focus-visible 高對比輪廓
--	--

VI. 版號

檔案	舊	新	狀態
VERSION	0.55.4	0.56.0 (feat)	
CHANGELOG.md	—	0.56.0 條目	
game-engine/build/version.js	—	重生，--check PASS	